BİHTER GAMES

Project Frostline

Game Design Document — kıyamet sonrası hayatta kalma / strateji / şehir kurma. Medeniyet bir trendir; ısı omurgadır; soğuk her şeyi yok etmeden ne kadar uzağa gidebilirsin?

GELİŞTİRİCİ	OYUN YÖNETMENİ
Bihter Games	**Furkan Çağlar**
PLATFORM	MOTOR
PC — Steam Early Access	**Unity LTS**
GELİŞTİRME SÜRESİ	TAHMİNİ BÜTÇE
10 ay	**80.000 USD**
COMPARABLE	HEDEF
Frostpunk, Last Train Home, Frostrain	**Steam Early Access**

1. Kısa özet

Project Frostline, kıyamet sonrası donmuş bir dünyada geçen bir hayatta kalma ve strateji oyunudur. Oyuncunun şehri, devasa ve hareket halinde olan bir trendir — yalnızca ulaşım değil; ekonomi, altyapı ve medeniyet.

Asıl soru: "Şehrimi ne kadar büyütebilirim?" değil — "Soğuk her şeyi yok etmeden medeniyetimi ne kadar uzağa götürebilirim?"

2. Temel oynanış sütunları

2.1 Hareket eden şehir

Tren, modüler bir şehir olarak çalışır. Oyuncu yaşam, atölye, gıda, depo, hastane, araştırma, enerji, ısıtma, keşif, üretim, güvenlik ve kaynak işleme vagonları inşa eder. Vagonların trenin üzerindeki konumları ısı dağılımını, kaynak akışını, üretimi ve güvenliği doğrudan etkiler.

3–4. Isı sistemi & yönetimi

Isı, Frostline'ın temel altyapısıdır. Merkez reaktör / ısı üreticisi temel ısıyı sağlar; uzaklaştıkça sıcaklık düşer.

Reaktör +25°C → Yaşam +18°C → Atölye +12°C → Tarım +5°C → Depo −5°C → Keşif −15°C

Zincir: Tren büyüklüğü → ısı kaybı → kaynak tüketimi → teknoloji → hayatta kalma

- Teknolojiler: ısı boruları, buhar, yalıtım, depolama, ikincil üreticiler, pompalar, gelişmiş reaktör
- Stratejik seçimler: hastane mi tarım mı; tüm tren düşük ısıda mı; yakıt şimdi mi sonra mı
- Kazan aşırı yük: kritik soğukta ekstra ısı, biriken stres; %100'de patlama ve oyun sonu riski

5–6. Büyüme & vagonlar

Küçük trenle başlanır. Her yeni vagon insan, yiyecek, yakıt, bakım, ısı kaybı ve altyapı ihtiyacını artırır — büyümek her zaman avantaj değildir.

VAGON	İŞLEV	NOT
Yaşam	Nüfus alanı	Nüfus ↑ → yiyecek, su, ısı ↑
Atölye	Tamir, ekipman, yükseltme	Üretim omurgası
Tarım / sera	Gıda	Isı + su + enerji + iş gücü
Hastane	Tedavi, hastalık	Nüfusun korunması
Araştırma	Teknoloji	Isı, üretim, keşif, enerji
Depo / tender	Kaynak saklama	Büyüdükçe altyapı baskısı
Reaktör / enerji	Enerji ve ısı	Gelişmiş altyapı
Keşif	Dış ekipler	Dünya ile köprü

7. Sistem kombinasyonu

TİP	ÇEKİRDEK	AVANTAJ	BEDEL
Endüstriyel	Atölye + üretim + enerji	Güçlü üretim	Yüksek yakıt / ısı
Tarım	Çok sera + su	Gıda bağımsızlığı	Yüksek ısı / su
Keşif	Küçük nüfus + keşif + depo	Hızlı keşif	Düşük iç üretim

8–13. Keşif, duraklar, dünya, hava

Tren ihtiyacının hepsini kendi içinde üretemez. Bölgelerde durulur: terk şehirler, askeri tesisler, donmuş çiftlikler, madenler, fabrikalar, hayatta kalan topluluklar, yakıt depoları.

- Durmak fırsat yaratır ama soğuk, yakıt ve nüfus riski taşır
- Keşif ekipleri: sağlık, vücut sıcaklığı, ekipman, yetenek, yorgunluk
- Dünya haritası rotaları fırtına, aşırı soğuk veya hasarlı raylarla kapanabilir
- Dinamik hava ve büyük fırtınalar oynanış problemidir
- Krizde vagon fedakârlığı: daha az ısı ihtiyacı, hayatta kalma

14–16. Nüfus, toplum, kararlar

İnsanlar iş gücüdür: sağlık, açlık, sıcaklık, yorgunluk, moral, meslek, yetenek. Mesai türleri üretimi artırır ama hoşnutsuzluk / ölüm riski getirir.

MESAİ	ÜRETİM	BEDEL
Normal	×1	—
Uzatılmış	×1.4	Hoşnutsuzluk + kaza riski
Acil / 24 saat	×2	Yüksek hoşnutsuzluk + ölüm riski

Umut (0 → kriz) · **Hoşnutsuzluk** (100 → kriz)

Kanun Kitabı: Uyum / Düzen / İnanç yolları (Düzen ↔ İnanç dışlar). Sözler ~2 gün. Son şans bir kez; başarısızlık isyan / indirilme. Nüfus sıfırlanması anlık oyun sonu.

Kararlar çoğunlukla sistemlerden doğar (ısı, yerleşim, rota, keşif büyüklüğü). Yol / gece olayları baskıyı kişiselleştirir ama tek kanal değildir.

17–19. Teknoloji, kaynak, tekrar oynanabilirlik

- Tech ağacı sorun çözer: ısı, sanayi, tarım, keşif, altyapı
- Kaynak zinciri: Yakıt→Enerji→Isı; Su+Enerji+Isı→Yiyecek; Hurda+Metal+Enerji→Ekipman
- Değişkenler: harita, olaylar, hava, tech seçimleri, başlangıç, tren konfigürasyonu

20. Ana oynanış döngüsü

01	02	03	04	05
Rota planla	Seyahat / olay	Durak / keşif	İnşa / üretim	Isı & gece hesabı

Gün: sabah raporu → mesai / kanun → rota → seyahat → durak → akşam inşa/araştırma → gece hesabı (kömür, yemek, soğuk, ölüm, söz, stres, isyan) → fırtına → yeni gün.

21–27. Görsel, modlar, USP

Kontrast: sıcak, aydınlık, endüstriyel tren ↔ soğuk, boş, tehlikeli dış dünya. Stil: steampunk gösterisi değil; işlevsel endüstriyel dil.

Modlar: Hikâye / Sefer · Hayatta Kalma / Sonsuz

USP: hareket eden şehir · ısı omurgası · büyüdükçe zorlaşan sistem · riskli keşif · farklı tren yapıları · toplumsal baskı

Crafty-Buildy | Replay-Driven | Instant-Appeal

28. Geliştirme planı — 10 ay

SÜRE	HEDEF	BÜTÇE
10 ay	**Steam EA**	**80k USD**

Ay 1–2	**Ön üretim** Tasarım kilidi, ısı prototipi, tren inşa, kaynak, temel keşif, sanat yönü, teknik temel.
Ay 3	**Dikey dilim** 10–15 dk eksiksiz döngü: seyahat → durak → keşif → dönüş → inşa / ısı.
Ay 4–6	**Alfa** Ana vagonlar, nüfus, tech, harita, keşif, olay, hava, hasar, ekonomi, kanun / umut.
Ay 7–9	**Beta** Sonsuz mod, içerik, denge, UI/UX, ses, optimizasyon, QA.
Ay 10	**Early Access hazırlığı** Bugfix, polish, Steam sayfası, lokalizasyon, fragman, pazarlama, performans.

29. Early Access kapsamı

- 15–20 vagon türü · en az 3 bölge / biyom
- Ana sefer + sonsuz hayatta kalma
- Isı, kaynak, nüfus (mesai, eşsiz karakterler), tech, keşif, dinamik hava
- Vagon hasarı / fedakârlık · umut / kanun / sözler · rastgele olaylar

Amaç AAA bitmiş city builder değil; EA boyunca genişleyecek sistemik temel.

30–31. Ekip & bütçe

Furkan Çağlar — Lead Programmer / Game Designer

Sistemler, gameplay, production, publisher iletişimi

Arda Ersayar — Game Artist

Model, karakter, VFX, UI, pazarlama, animasyon

+ Freelancer: UI/UX, ses, 3D, QA, lokalizasyon, Steam art

KATEGORİ	BÜTÇE
Çekirdek ekip	50.000 $
Freelancer	15.000 $
Tool lisansları	5.000 $
Acil durum	10.000 $
Toplam	**80.000 $**

32–33. Felsefe & son vizyon

Öncelik içerik miktarı değil sistem derinliği: ısı, kaynaklar, nüfus, umut/kanun, teknoloji, keşif, tren mimarisi ve hava etkileşimlerinden emergent durumlar.

Dünya dondu, ama senin medeniyetin hareket etmeye devam ediyor.

© Bihter Games · Project Frostline GDD · bihtergames.com/frostline-gdd